

MODUL 5

COMPUTER VISION

Teknologi AI yang mampu "melihat", mengenali pola dari dokumen fisik, serta melakukan digitalisasi dan interpretasi data berbasis visual.

Pola Visual

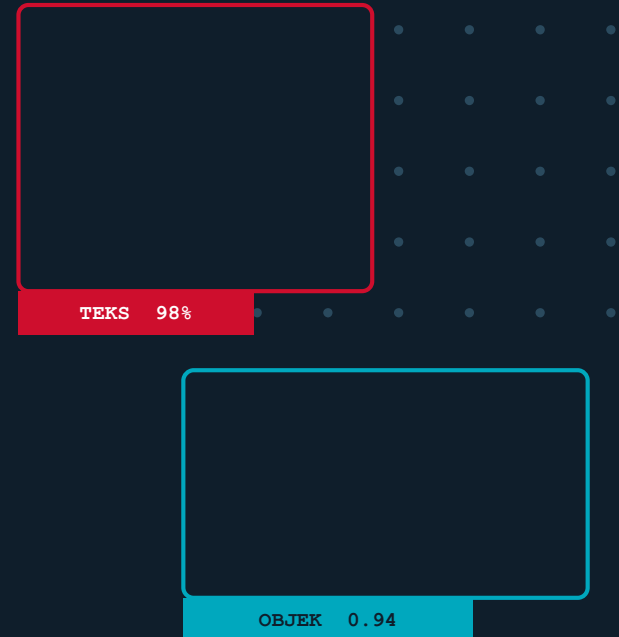
OCR & Objek

Validasi Dokumen

Integrasi

Kontrol Kualitas

Materi Pelatihan · 32 Slide · Dilengkapi 5 Lab Notebook (.ipynb)



Lima Materi, Satu Alur Kerja Utuh

Materi disusun mengikuti perjalanan sebuah dokumen fisik: dari gambar mentah, menjadi data terbaca, tervalidasi, terintegrasi, sampai terkendali mutunya.



Praktik: setiap materi memiliki satu lab notebook (**.ipynb**) berisi kode siap jalan — dari pemrosesan citra, OCR, validasi, integrasi, hingga dashboard kontrol kualitas.

TUJUAN

Tujuan Pembelajaran



TUJUAN MODUL

Memahami teknologi AI yang mampu "melihat" dan mengenali pola dari dokumen fisik serta melakukan digitalisasi dan interpretasi data berbasis visual.

Prasyarat & Posisi Modul

- Modul ini melanjutkan konsep dasar AI dan pengolahan data pada modul sebelumnya.
- Tidak memerlukan latar belakang machine learning; fokus pada pemahaman kerja dan penerapan.
- Contoh kasus diambil dari proses verifikasi dokumen dan bukti fisik di lingkungan kerja.

Setelah mengikuti modul ini, peserta mampu:



Menjelaskan cara kerja computer vision

Dari piksel menjadi informasi yang bisa dipakai untuk keputusan.



Menjalankan pipeline OCR & deteksi objek

Mengubah dokumen fisik menjadi data terstruktur yang terukur akurasi.



Merancang aturan validasi dokumen

Menyusun logika pemeriksaan otomatis beserta ambang keputusannya.



Mengevaluasi mutu, risiko, dan dampak bisnis

Membaca metrik akurasi, mengenali batas kemampuan, dan menjaga tata kelola data.

MANFAAT

Mengapa Computer Vision Penting bagi Proses Kita



MANFAAT UMUM

Mempercepat verifikasi fisik dalam proses bisnis.

- Antrean dokumen berkurang karena pemeriksaan berjalan otomatis.
- Waktu tunggu proses persetujuan menjadi lebih singkat dan dapat diprediksi.
- Petugas beralih dari mengetik ulang menjadi menangani kasus pengecualian.



MANFAAT KHUSUS

Otomasi verifikasi visual dan validasi bukti fisik pendukung akurasi pencatatan keuangan.

- Nominal, tanggal, dan nomor dokumen dibaca konsisten tanpa salah ketik.
- Bukti fisik dicocokkan otomatis dengan data transaksi di sistem.
- Setiap keputusan meninggalkan jejak audit yang dapat ditelusuri.



Lebih cepat

Verifikasi dokumen berulang yang tadinya menit menjadi detik.



Lebih konsisten

Aturan pemeriksaan diterapkan sama untuk setiap dokumen, setiap saat.



Lebih tertelusur

Hasil baca, tingkat keyakinan, dan alasan penolakan tersimpan rapi.



Lebih terukur

Mutu data dipantau lewat metrik, bukan lewat perasaan.

Manfaat terwujud bila kualitas pengambilan gambar, aturan bisnis, dan mekanisme peninjauan manusia dirancang bersamaan — teknologi saja tidak cukup.

Apa Itu Computer Vision?

Computer vision adalah bidang kecerdasan buatan yang membuat komputer mampu memperoleh, memproses, dan menafsirkan informasi dari gambar atau video, lalu mengubahnya menjadi keputusan atau data yang dapat digunakan sistem lain.



MELIHAT

Menangkap citra dan merepresentasikannya sebagai angka: piksel, kanal warna, dan matriks.



MENGENALI

Menemukan pola bermakna: tepi, bentuk, karakter, wajah objek, tata letak dokumen.



MENAFSIRKAN

Memberi makna dan konteks: ini nomor faktur, ini stempel, nilai ini tidak wajar.

Bukan sekadar "memotret"

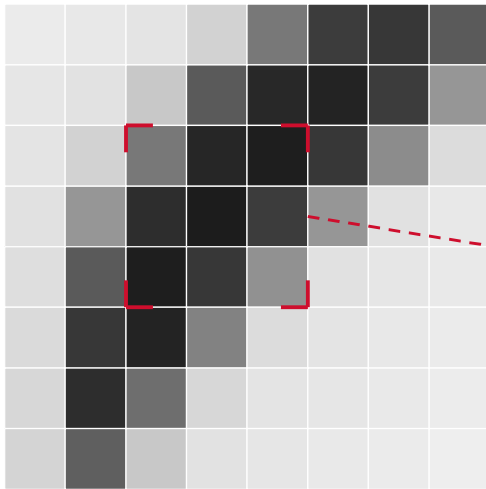
Kamera menghasilkan gambar. Computer vision menghasilkan informasi. Selisih itulah yang dipelajari pada modul ini: bagaimana sebuah foto lembar faktur berubah menjadi baris data yang siap dicatat di sistem keuangan.

Yang membedakan mesin dan manusia

Aspek	Manusia	Computer Vision
Kecepatan	Puluhan dokumen per jam	Ribuan dokumen per jam
Konsistensi	Menurun saat lelah atau terburu-buru	Sama persis untuk kasus yang sama
Konteks & penalaran	Sangat baik, paham maksud & kejanggalan	Terbatas pada pola yang pernah dilatih
Penanganan kasus baru	Adaptif, bisa bertanya	Perlu aturan atau data latih tambahan

Kesimpulan praktis: mesin unggul pada volume dan konsistensi, manusia unggul pada konteks. Rancangan terbaik menggabungkan keduanya.

Bagaimana Komputer "Melihat" Sebuah Gambar



120	38	30
45	28	60
30	55	145

Nilai 0 = hitam, 255
= putih

Citra grayscale 8 × 8 piksel



Piksel & matriks

Setiap gambar adalah tabel angka berukuran tinggi × lebar × jumlah kanal. Semua operasi computer vision adalah operasi matematika atas tabel tersebut.



Kanal warna

Foto berwarna memiliki 3 kanal (merah, hijau, biru). Untuk pembacaan dokumen, kanal sering disederhanakan menjadi satu kanal keabuan agar proses lebih ringan dan stabil.



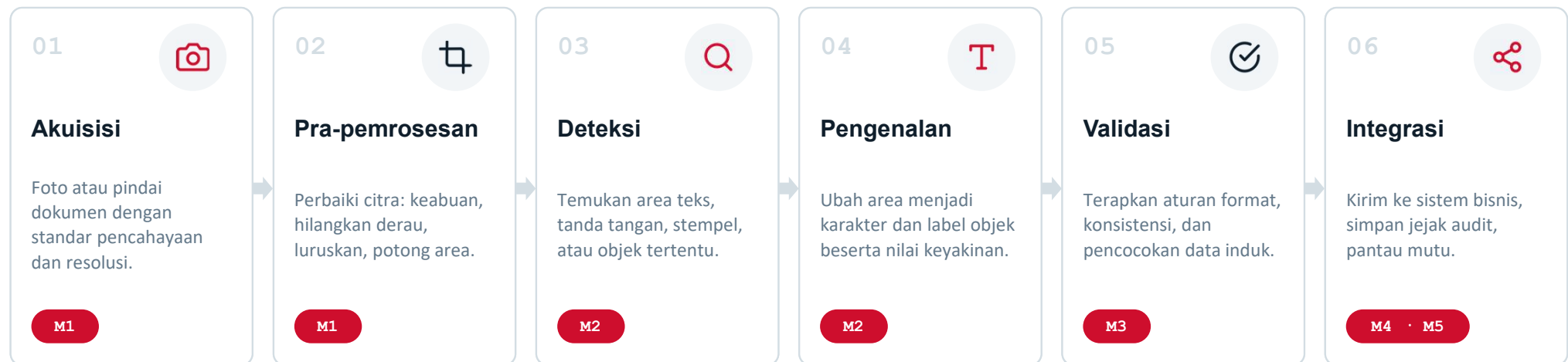
Resolusi & DPI

Untuk OCR dokumen, pemindaian 300 DPI menjadi acuan umum. Resolusi terlalu rendah membuat huruf kecil melebur; terlalu tinggi hanya menambah beban proses.

KERANGKA

Alur Kerja Computer Vision dari Ujung ke Ujung

Enam tahap berikut menjadi kerangka seluruh modul. Setiap materi memperdalam satu bagian dari rantai ini.



Umpan balik adalah bagian dari alur

Koreksi yang dilakukan pemeriksa pada tahap validasi menjadi data perbaikan untuk model dan aturan. Tanpa umpan balik, sistem berhenti belajar.

Titik kegagalan paling sering

Bukan pada algoritma, melainkan pada tahap 1: gambar buram, miring, terpotong, atau memantul cahaya. Perbaikan terbesar biasanya datang dari standar pengambilan gambar.

01

MATERI 1

Pemanfaatan Teknologi Pengenal Pola Visual untuk Mendukung Akurasi Data

Lab: 01_pengenalan_pola_visual.ipynb

01 Apa yang dianggap "pola" oleh mesin

02 Mutu citra menentukan mutu data

03 Perangkat pra-pemrosesan wajib

04 Penerapan pada proses kerja AHM

MATERI 1

Apa yang Dilihat Mesin Sebagai "Pola"

Mesin tidak mengenali "faktur" secara langsung. Yang dikenali adalah ciri-ciri terukur pada susunan angka piksel, lalu ciri tersebut disusun menjadi kesimpulan.



Tepi (edge)

Perubahan terang-gelap yang tajam. Dasar untuk menemukan garis tabel, tepi kertas, dan batas huruf.



Sudut & titik kunci

Titik pertemuan garis yang khas. Dipakai untuk meluruskan dokumen dan mencocokkan template.



Tekstur

Pola berulang halus. Membedakan kertas asli, hasil fotokopi berulang, dan foto layar.



Bentuk & kontur

Garis luar objek: kotak stempel, lingkaran, area tanda tangan, kolom isian formulir.



Histogram warna

Sebaran nilai piksel. Menandai pencahayaan buruk, bayangan, dan kontras rendah.



Tata letak

Posisi relatif antar blok. Membedakan kop surat, badan dokumen, dan blok total.

PENDEKATAN KLASIK

Aturan dan ciri dirancang manusia: pencocokan template, analisis kontur, ekstraksi ciri terarah. Ringan, mudah dijelaskan, cocok untuk dokumen berformat tetap.

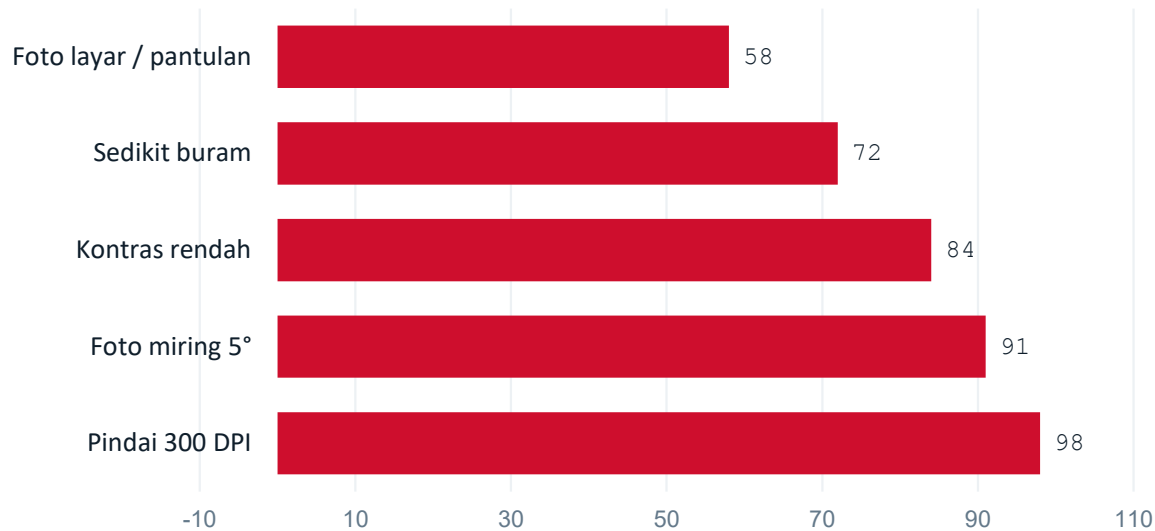
PEMBELAJARAN MENDALAM

Ciri dipelajari sendiri oleh model dari banyak contoh. Lebih tangguh pada variasi format dan tulisan tangan, tetapi butuh data, komputasi, dan tata kelola versi model.

MATERI 1

Mutu Citra Menentukan Mutu Data

Kesalahan pembacaan paling sering berasal dari kondisi pengambilan gambar, bukan dari algoritmanya. Ilustrasi berikut menggambarkan pola dampaknya.



Angka bersifat ilustrasi untuk menunjukkan pola dampak, bukan hasil pengukuran resmi.

Prinsip "sampah masuk, sampah keluar" berlaku mutlak: perbaikan di hulu jauh lebih murah daripada koreksi data di hilir.

Standar pengambilan gambar

Aturan sederhana yang berdampak besar dan mudah untuk diterapkan:

- ✓ Seluruh dokumen masuk bingkai, tanpa terpotong.
- ✓ Kamera tegak lurus; hindari sudut miring dan lengkungan kertas.
- ✓ Cahaya merata; hindari bayangan tangan dan pantulan lampu.
- ✓ Latar polos dan kontras dengan warna dokumen.
- ✓ Resolusi setara 300 DPI; jangan memotret dari layar monitor.
- ✓ Periksa hasil sebelum unggah: teks kecil harus terbaca mata.

MATERI 1

Perangkat Pra-pemrosesan Citra

Pra-pemrosesan menyiapkan citra agar tahap pengenalan bekerja optimal. Urutannya penting: perbaiki geometri dulu, baru perbaiki intensitas.



1 · Konversi keabuan

Menyederhanakan 3 kanal warna menjadi 1 kanal intensitas.

Mempercepat proses & menstabilkan hasil ambang batas.



2 · Potong & koreksi perspektif

Menemukan tepi dokumen lalu meratakannya menjadi persegi.

Menghilangkan latar dan efek foto dari sudut miring.



3 · Pelurusan (deskew)

Mendeteksi sudut kemiringan teks lalu memutar citra.

OCR turun drastis akurasi pada teks miring.



4 · Reduksi derau

Menghaluskan bintik akibat sensor kamera atau fotokopi.

Median blur aman untuk bintik; hindari terlalu halus.



5 · Binarisasi

Memisahkan tinta dan kertas menjadi hitam-putih (Otsu / adaptif).

Adaptif lebih tahan terhadap pencahayaan tidak merata.



6 · Operasi morfologi

Menebalkan atau menipiskan goresan, menutup celah huruf.

Menyambung karakter putus pada dokumen pudar.

Peringatan: pra-pemrosesan berlebihan bisa merusak informasi. Binarisasi terlalu agresif menghapus huruf tipis, penghalusan berlebihan membuat angka 8 terbaca 0. Selalu bandingkan hasil sebelum dan sesudah pada contoh dokumen nyata.

MATERI 1

Penerapan pada Proses Kerja Sehari-hari



Nomor rangka & nomor mesin

Pembacaan otomatis dari foto unit atau lembar dokumen kendaraan, dicocokkan dengan data sistem untuk menghindari salah ketik.



Faktur, kwitansi, dan bukti bayar

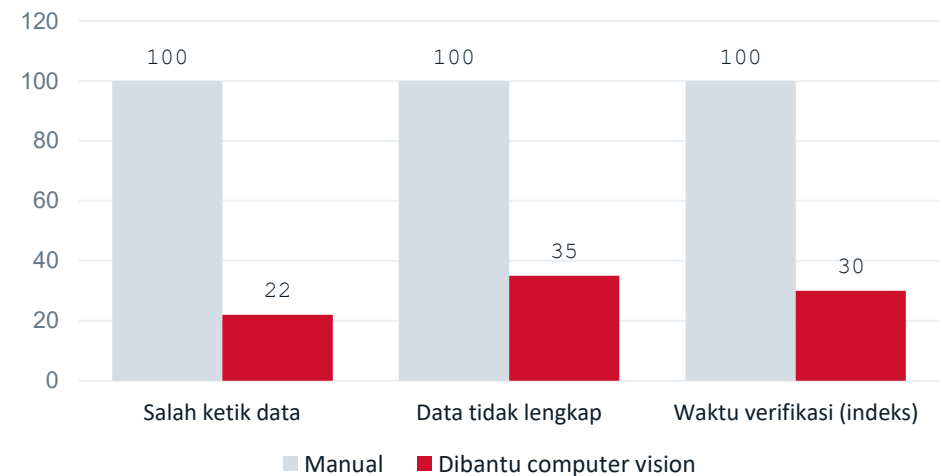
Nomor dokumen, tanggal, dan nominal diekstraksi, lalu dicocokkan dengan catatan transaksi sebelum diposting.



Formulir & checklist servis

Kotak centang dan kolom isian dibaca sebagai data terstruktur sehingga rekap tidak lagi diketik ulang.

Pergeseran indikator sebelum & sesudah otomasi (ilustrasi)



Indeks 100 = kondisi manual sebagai pembandingan. Angka bersifat ilustrasi.

Syarat keberhasilan: daftar dokumen prioritas jelas · standar foto disosialisasikan · data induk untuk pencocokan tersedia dan bersih · ada petugas peninjau untuk kasus ragu.

02

MATERI 2

Cara Kerja Pengenalan Karakter (OCR) dan Objek

Lab: 02_ocr_dan_deteksi_objek.ipynb

- 01 Lima tahap di dalam mesin OCR
- 02 Ragam teknologi & kapan dipakai
- 03 Klasifikasi, deteksi, dan segmentasi
- 04 Metrik akurasi yang harus dipahami

MATERI 2

Anatomi Mesin OCR: Lima Tahap

OCR bukan satu proses tunggal. Memahami tahapannya membantu menemukan penyebab kesalahan pembacaan secara tepat.



Nilai keyakinan (confidence)

Setiap kata atau karakter disertai skor 0–1. Skor inilah yang nanti dipakai untuk memutuskan: proses otomatis, tinjau manusia, atau tolak.

Kesalahan khas yang harus diantisipasi

Angka nol dengan huruf O, angka satu dengan huruf l, koma dengan titik pada nominal, serta tanggal berformat berbeda. Semua ditangani di tahap pasca-pemrosesan.

Ragam Teknologi OCR dan Kapan Dipakai



OCR klasik
Contoh: Tesseract

- Berbasis pola & kamus internal
- Ringan, berjalan di server sendiri
- Terbaik untuk teks cetak rapi & terpindai



OCR pembelajaran mendalam
Contoh: PaddleOCR, EasyOCR

- Model deteksi + pengenalan modern
- Tahan pada foto ponsel & teks melengkung
- Butuh sumber daya lebih besar



Document AI berbasis tata letak
Contoh: layanan cloud, model layout

- Memahami hubungan label-nilai
- Cocok untuk faktur multi-format
- Perhatikan kepatuhan data & biaya



Tulisan tangan (ICR) jauh lebih menantang: akurasi turun, terutama untuk angka bebas dan tanda tangan. Untuk formulir tulisan tangan, rancang kolom berkotak per karakter dan tetap sediakan verifikasi manusia.

Panduan pemilihan cepat

Kondisi dokumen	Pilihan yang masuk akal	Catatan penerapan
Cetak rapi, format tetap, hasil pindai	OCR klasik + template area	Paling murah dan paling mudah dijelaskan
Foto ponsel, format beragam	OCR pembelajaran mendalam	Pastikan pra-pemrosesan dan SOP foto
Faktur banyak vendor, label berpindah	Model berbasis tata letak	Perhatikan kerahasiaan data dan biaya per halaman

Pengenalan Objek: Klasifikasi, Deteksi, Segmentasi



Klasifikasi

Menjawab "gambar ini jenis apa?"

Contoh: memilah dokumen masuk menjadi faktur, kwitansi, atau surat jalan.



Deteksi objek

Menjawab "ada apa dan di mana?"

Contoh: menemukan lokasi stempel, tanda tangan, dan blok nominal pada halaman.



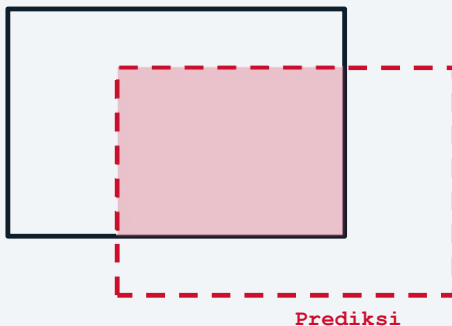
Segmentasi

Menjawab "piksel mana milik objek?"

Contoh: memisahkan area kertas dari latar, atau menandai area cacat pada komponen.

Mengukur ketepatan letak: IoU

Acuan



$$\text{IoU} = \text{luas irisan} \div \text{luas gabungan.}$$

Nilai $\geq 0,5$ lazim dianggap deteksi yang benar.



Kotak batas (bounding box)

Empat angka koordinat yang menandai posisi objek pada citra.



Skor keyakinan

Seberapa yakin model atas prediksinya. Menjadi dasar ambang keputusan.



Non-maximum suppression

Menyaring kotak bertumpuk agar satu objek tidak terhitung berkali-kali.

MATERI 2

Metrik Akurasi yang Wajib Dipahami

Tanpa metrik, "akurasi bagus" hanya opini. Empat kelompok metrik berikut cukup untuk mengelola solusi computer vision di lingkungan kerja.

Metrik	Mengukur apa	Cara membaca	Acuan praktis
CER / WER	Kesalahan pembacaan OCR per karakter / per kata	Jumlah karakter salah dibagi total karakter acuan	Dokumen cetak: CER di bawah 2%
Precision	Dari yang ditandai sistem, berapa yang benar	Menghindari "sering salah tuduh"	Tinggi untuk kasus penolakan otomatis
Recall	Dari seluruh kasus nyata, berapa yang tertangkap	Menghindari "kebobolan"	Tinggi untuk deteksi risiko & anomali
F1-score	Keseimbangan precision dan recall	Satu angka ringkas untuk membandingkan model	Dipakai saat kedua sisi sama penting
IoU / mAP	Ketepatan letak kotak deteksi objek	Irisan dibanding gabungan area	IoU 0,5 sebagai ambang umum
Straight-through rate	Porsi dokumen selesai tanpa sentuhan manusia	Indikator dampak bisnis, bukan indikator model	Naikkan bertahap sambil pantau kesalahan

Precision atau recall dulu?

Untuk penolakan otomatis, utamakan precision agar dokumen sah tidak ditolak. Untuk deteksi indikasi kejanggalan, utamakan recall agar tidak ada yang lolos.

Uji dengan data yang jujur

Siapkan kumpulan dokumen uji yang mewakili kondisi nyata: buram, miring, pudar, dan format lama. Mengukur hanya pada dokumen sempurna akan menyesatkan.

03

MATERI 3

Validasi Dokumen Otomatis

Lab: 03_validasi_dokumen_otomatis.ipynb

01 Enam langkah alur validasi

02 Ekstraksi field & aturan bisnis

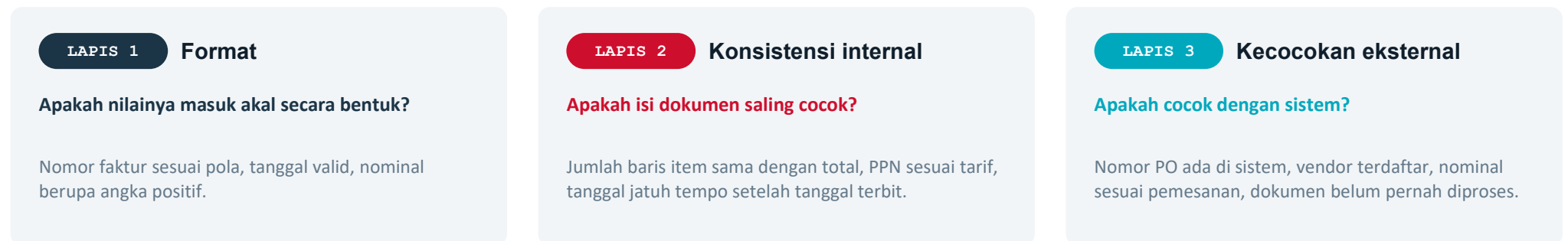
03 Deteksi dokumen bermasalah

04 Batas kewenangan mesin

Enam Langkah Validasi Dokumen Otomatis



Tiga lapis pemeriksaan



Dari Halaman Menjadi Field Terstruktur

FAKTUR PENJUALAN

LOGO

No. Faktur

INV/2026/07/00184

Tanggal

18 Juli 2026

No. PO

PO-88231

Vendor

PT Mitra Suku Cadang

Total

Rp 24.750.000

PPN 11%

Rp 2.722.500

area tanda tangan & stempel

Setiap field ditemukan lewat kombinasi kata kunci label, posisi tata letak, dan pola nilai.

Contoh aturan validasi per field

Field	Aturan	Bila gagal
No. Faktur	Pola INV/tahun/bulan/6 digit; wajib ada; belum pernah diproses	Tolak & minta unggah ulang
Tanggal	Format valid; tidak di masa depan; dalam periode buku berjalan	Tinjau manusia
No. PO	Terdaftar di sistem; status masih terbuka	Tolak otomatis
Vendor	Cocok dengan data induk vendor (toleransi ejaan)	Tinjau manusia
Total	Angka positif; selisih dengan PO di bawah ambang toleransi	Eskalasi ke penyelia
PPN	Sesuai tarif berlaku terhadap dasar pengenaan	Tinjau manusia
Tanda tangan	Area terdeteksi berisi goresan, bukan kosong	Tinjau manusia

Prinsip perancangan aturan: tulis aturan bersama pemilik proses, bukan sendirian oleh tim teknis. Aturan harus dapat dijelaskan kepada auditor dan mudah diubah ketika kebijakan berubah.

Mengenali Dokumen Bermasalah

Selain membaca isi, sistem dapat memberi sinyal awal atas dokumen yang perlu diperiksa lebih teliti. Sinyal ini membantu pemeriksa, bukan menggantikan kewenangannya.



Pengajuan ganda

Sidik jari citra (hash) dan nomor dokumen dibandingkan dengan riwayat. Dokumen sama yang diajukan dua kali langsung tertahan.



Jejak penyuntingan digital

Ketidakseragaman kompresi, tepi tempelan, dan metadata berkas yang tidak konsisten menjadi sinyal untuk ditinjau.



Bukan dokumen asli

Foto layar monitor, hasil fotokopi berulang, atau tangkapan layar dikenali dari pola derau dan garis interferensi.



Tidak lengkap atau terpotong

Tepi dokumen tidak utuh, halaman kurang, atau area wajib berada di luar bingkai.



Di luar periode berlaku

Tanggal dokumen kedaluwarsa, di luar periode pelaporan, atau tidak sinkron dengan tanggal transaksi.



Nilai tidak wajar

Nominal jauh dari kebiasaan vendor, angka bulat mencurigakan, atau selisih tetap yang berulang.



Batas kewenangan mesin. Sistem hanya menandai indikasi dan menyertakan alasannya. Kesimpulan mengenai keabsahan dokumen tetap merupakan keputusan manusia yang berwenang, melalui prosedur yang berlaku. Hindari menyebut hasil deteksi sebagai bukti kecurangan.

04

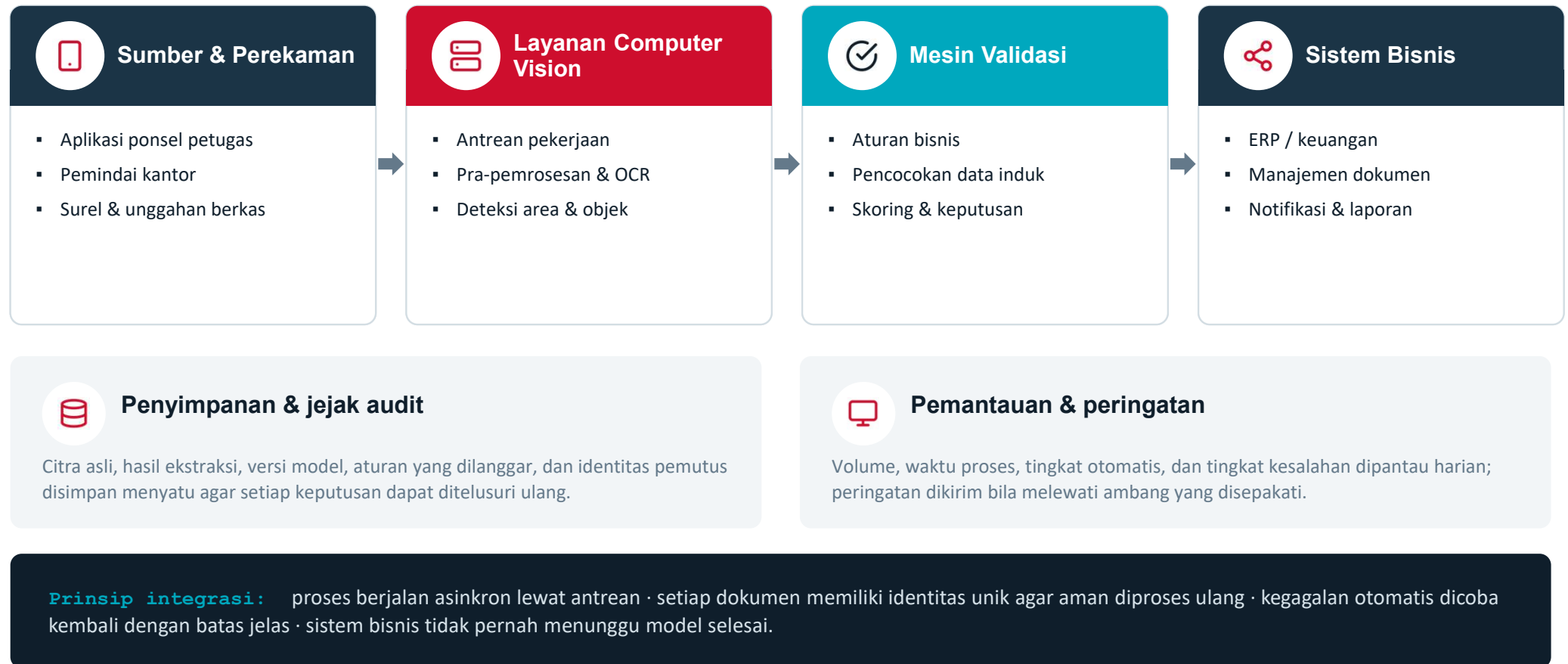
MATERI 4

Integrasi Data Visual ke Alur Kerja Digital

Lab: 04_integrasi_alur_kerja_digital.ipynb

- 01 Arsitektur ujung ke ujung
- 02 Ambang keyakinan & peran manusia
- 03 Format data, API, dan jejak audit
- 04 Keamanan dan kesiapan operasional

Arsitektur Integrasi Ujung ke Ujung



Ambang Keyakinan dan Peran Manusia

Tidak semua dokumen perlu diperlakukan sama. Nilai keyakinan dan hasil aturan dipakai untuk menyalurkan dokumen ke jalur yang tepat.

78%

Lolos otomatis

Keyakinan tinggi pada seluruh field wajib dan seluruh aturan terpenuhi.

18%

Tinjau manusia

Ada field berkeyakinan rendah atau aturan tidak kritis yang gagal.

4%

Tolak / unggah ulang

Dokumen tidak terbaca, jenis tidak dikenali, atau aturan kritis dilanggar.

Komposisi bersifat ilustrasi; tiap proses memiliki profil risiko dan ambang berbeda.

Merancang ambang dengan benar



Ambang mengikuti risiko

Field bernilai finansial memerlukan ambang lebih tinggi daripada field keterangan.



Manusia menangani pengecualian

Petugas fokus pada kasus sulit; antarmuka peninjauan harus menampilkan citra dan nilai berdampingan.



Koreksi menjadi bahan belajar

Setiap perbaikan pemeriksa disimpan sebagai data untuk memperbaiki aturan dan model.



Batas waktu yang jelas

Dokumen tertahan terlalu lama harus tereskalasi otomatis agar proses bisnis tidak macet.

Format Data, Antarmuka, dan Keamanan

Keluaran baku sebuah dokumen

```
{
  "doc_id": "DOC-2026-07-000184",
  "jenis": "faktur_penjualan",
  "sumber": "app_mobile",
  "model_version": "ocr-v2.3",
  "fields": {
    "no_faktur": { "nilai": "INV/2026/07/00184",
                  "conf": 0.98, "bbox": [120,88,410,126] },
    "tanggal":   { "nilai": "2026-07-18", "conf": 0.95 },
    "total":     { "nilai": 24750000, "conf": 0.91 }
  },
  "validasi": {
    "status": "tinjau_manusia",
    "aturan_gagal": ["total_selisih_dengan_po"],
    "skor": 0.86
  },
  "audit": { "diproses": "2026-07-18T09:14:22+07:00" }
}
```



Skema baku & berversi

Sepakati nama field, tipe data, dan satuan sejak awal. Setiap perubahan skema diberi nomor versi agar sistem lama tetap berjalan.



Aman diproses ulang

Identitas dokumen unik membuat pengiriman ganda tidak menghasilkan catatan ganda di sistem keuangan.



Klasifikasi & perlindungan data

Dokumen dapat memuat data pribadi dan data komersial. Terapkan enkripsi saat disimpan dan dikirim, serta penyamaran pada layar dan catatan log.



Akses berbasis peran

Pembaca, peninjau, dan penyelia memiliki hak berbeda. Semua akses tercatat.



Retensi & pemusnahan

Tentukan masa simpan citra dan data turunan sesuai kebijakan perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

05

MATERI 5

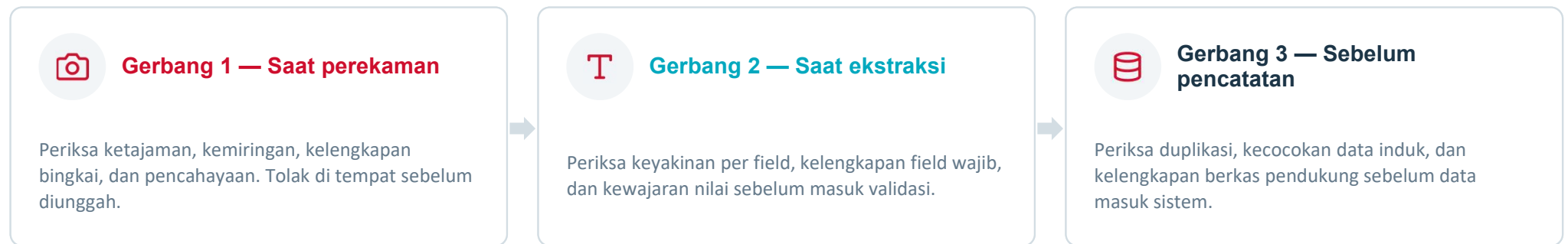
Kontrol Kualitas Data Berbasis Visi AI

Lab: 05_kontrol_kualitas_visi_ai.ipynb

- 01 Dimensi mutu data & gerbang mutu
- 02 Pemantauan dan penurunan performa
- 03 Siklus perbaikan berkelanjutan
- 04 Etika, privasi, dan tata kelola

Gerbang Mutu di Sepanjang Alur

Kontrol kualitas bukan pemeriksaan di akhir. Mutu dijaga melalui gerbang pemeriksaan pada tiga titik, dengan enam dimensi mutu sebagai acuan.

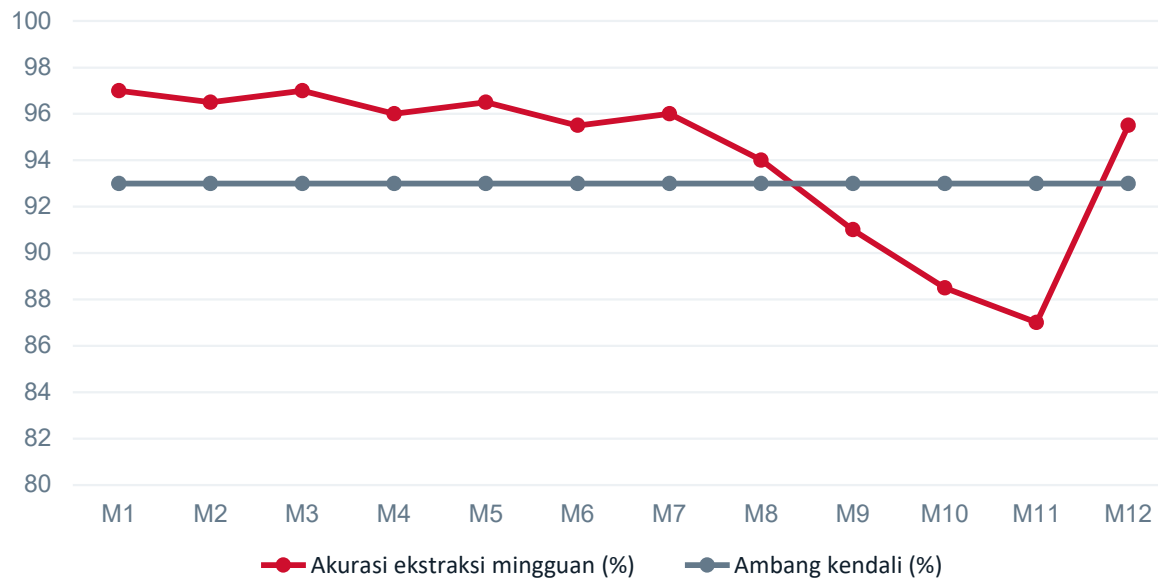


Enam dimensi mutu data dan cara computer vision membantunya

Akurasi <i>Nilai sesuai dokumen sumber</i> Perbandingan otomatis hasil baca dengan sampel yang diverifikasi manusia.	Kelengkapan <i>Semua field wajib terisi</i> Pemeriksaan field kosong dan area dokumen yang gagal terbaca.	Konsistensi <i>Selaras antar sistem & antar dokumen</i> Pencocokan silang dengan data induk dan dokumen pendukung.
Keunikan <i>Tidak ada catatan ganda</i> Sidik jari citra dan kunci dokumen mencegah pengajuan berulang.	Ketepatan waktu <i>Data tersedia saat dibutuhkan</i> Pemantauan waktu proses dan antrean tinjauan manusia.	Validitas <i>Sesuai format & aturan yang berlaku</i> Uji pola, rentang nilai, dan kesesuaian dengan kebijakan.

Pemantauan Berkelanjutan dan Penurunan Performa

Performa model tidak tetap. Perubahan format dokumen, perangkat kamera, atau kebiasaan kerja dapat menurunkan akurasi secara perlahan tanpa disadari.



Ilustrasi: penurunan mulai minggu ke-8 akibat perubahan format dokumen dari salah satu mitra; pemulihan terjadi setelah pelatihan ulang pada minggu ke-12.

Penyebab umum penurunan

- Format atau kop dokumen berubah
- Pergantian perangkat kamera atau pemindai
- Kondisi pencahayaan lokasi baru
- Jenis dokumen baru masuk tanpa pemberitahuan

Siklus perbaikan berkelanjutan

- 1 Pantau metrik harian & mingguan
- 2 Deteksi penyimpangan lewat ambang kendali
- 3 Kumpulkan & labeli kasus gagal
- 4 Perbarui aturan atau latih ulang model
- 5 Uji pada data uji sebelum dirilis

Etika, Privasi, dan Tata Kelola

Dokumen fisik kerap memuat data pribadi dan informasi komersial. Kepatuhan bukan tahap akhir, melainkan syarat rancangan sejak awal.



Perlindungan data pribadi

Identitas, alamat, dan nomor dokumen termasuk data pribadi. Pengumpulan harus berdasar tujuan yang jelas dan seperlunya, mengacu pada UU No. 27 Tahun 2022 serta kebijakan internal perusahaan.



Minimisasi & penyamaran

Simpan hanya field yang dibutuhkan proses. Tampilkan sebagian karakter untuk nomor sensitif, dan jangan menuliskan data pribadi ke dalam catatan log teknis.



Keterbatasan & bias model

Model bekerja baik pada kondisi yang mirip data latihnya. Dokumen format lama, kertas pudar, atau tulisan tangan berpotensi lebih sering salah; sadari dan uji secara berkala.



Transparansi keputusan

Setiap penolakan otomatis harus dapat dijelaskan: aturan mana yang dilanggar dan nilai apa yang terbaca. Sediakan jalur keberatan bagi pihak yang terdampak.



Kepemilikan & tinjauan berkala

Tetapkan pemilik proses, pemilik model, dan jadwal tinjauan. Perubahan aturan didokumentasikan dan disetujui, bukan diubah diam-diam.

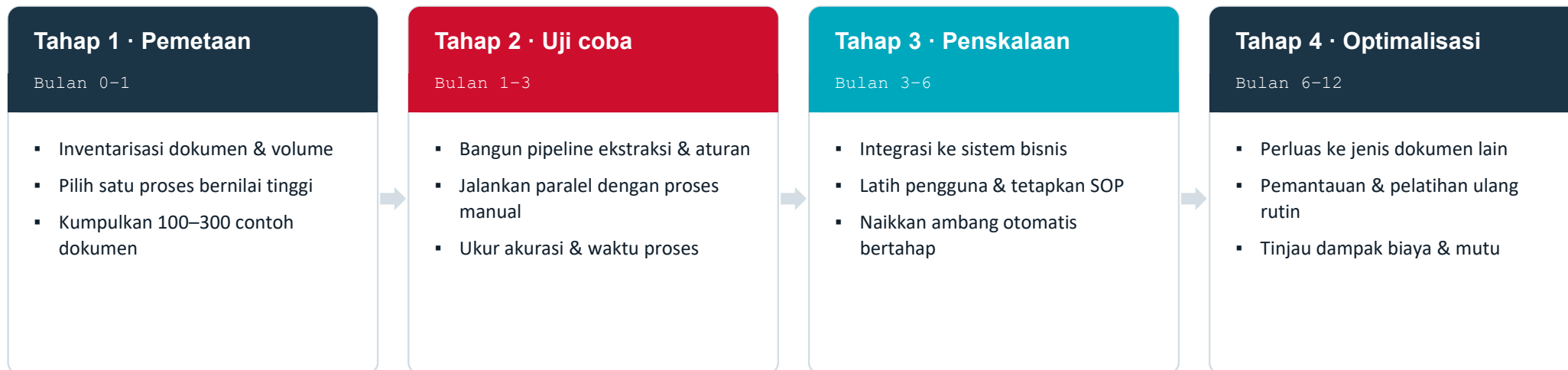


Manusia sebagai penentu akhir

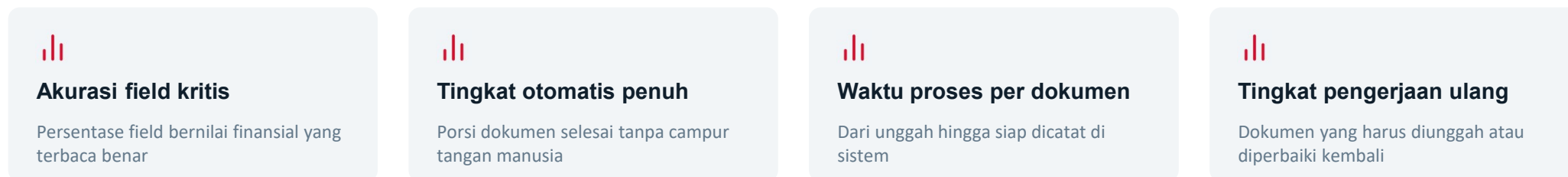
Untuk keputusan berdampak finansial atau reputasi, sistem memberi rekomendasi; persetujuan akhir tetap berada pada pemegang kewenangan.

Catatan: rujukan regulasi bersifat umum. Untuk penerapan nyata, selaraskan dengan kebijakan perusahaan dan konsultasikan dengan unit kepatuhan serta hukum.

Peta Jalan Penerapan dan Indikator Keberhasilan



Indikator yang dipantau sejak uji coba



Mulai dari satu proses yang jelas pemiliknya. Keberhasilan kecil yang terukur lebih berdampak daripada rencana besar yang tidak pernah berjalan.

PRAKTIK

Struktur Lab Notebook Pendamping Modul

Lima notebook berikut mengikuti urutan materi. Setiap notebook berdiri sendiri, membuat dokumen contohnya sendiri, dan dapat dijalankan berurutan dari sel pertama.



01_pengenalan_pola_visual.ipynb

Materi 1

Citra sebagai matriks, pra-pemrosesan bertahap, deteksi tepi dan kontur, pencocokan template, serta pengukuran mutu citra.



02_ocr_dan_deteksi_objek.ipynb

Materi 2

Pipeline OCR ujung ke ujung, segmentasi baris dan kata, skor keyakinan, IoU, non-maximum suppression, dan perhitungan CER.



03_validasi_dokumen_otomatis.ipynb

Materi 3

Ekstraksi field berbasis pola, normalisasi nilai, mesin aturan tiga lapis, deteksi duplikat, dan keputusan berbasis skor.



04_integrasi_alur_kerja_digital.ipynb

Materi 4

Kelas pipeline, keluaran JSON baku, antrean pemrosesan, penyaluran berdasarkan ambang, jejak audit, dan ekspor ke sistem hilir.



05_kontrol_kualitas_visi_ai.ipynb

Materi 5

Gerbang mutu otomatis, dimensi mutu data, peta kendali, deteksi penurunan performa, dan ringkasan dashboard.

README.md berisi penjelasan struktur berkas, kebutuhan pustaka, urutan menjalankan, dan pemetaan setiap notebook ke butir materi pada silabus.

Lima Hal yang Perlu Diingat

01

Gambar adalah data

Mutu keputusan tidak akan pernah melampaui mutu citra yang masuk.

02

OCR bukan kotak hitam

Memahami lima tahapnya membuat kesalahan dapat ditelusuri dan diperbaiki.

03

Nilai muncul di validasi

Pembacaan tanpa aturan bisnis hanya memindahkan pekerjaan, bukan menghilangkannya.

04

Integrasi menentukan dampak

Data yang tidak sampai ke sistem bisnis tidak mengubah apa pun.

05

Mutu harus dijaga terus

Pantau, koreksi, dan latih ulang; performa hari ini bukan jaminan bulan depan.

Langkah berikutnya

Jalankan kelima lab notebook, lalu pilih satu dokumen di unit kerja Anda sebagai kandidat uji coba.

Terima kasih · Sesi tanya jawab